

Programme de colle Semaine 14

PCSI Condorcet

19 janvier 2026

Ch P14: Cours et exercices

Ch P13 : Cours et exercices

En complément : Ch P12 : Exercices uniquement

Ch P14

Ondes stationnaires

I REFLEXION D'UNE ONDE PROGRESSIVE

1. Contexte (1D, point fixe en O, extrémité libre)
2. Discontinuité et conséquences (onde réfléchie)
3. Onde stationnaire (établissement de la forme mathématique par superposition des 2 ondes, définition)
4. Nœuds et ventres de vibration : définition et positions

II CORDE DE MELDE : MODES DE VIBRATION

1. Contexte (points fixes en 0 et L)
2. Modes propres (forme mathématique, représentation graphique)
3. Superposition de modes propres

III LIENS AVEC LA MUSIQUE

1. Hauteur d'un son (fréquence du fondamental, lien avec L, célérité en fonction de la masse linéique et la tension, accord d'un instrument)
2. Timbre d'un son (harmoniques)

Ch P13

ALI

I. ALI REEL – ALI IDEAL

1. Description de l'ALI (branchements, définition de ε)
2. Fonctionnement linéaire (équation caractéristique, gain en régime continu)
3. Comportements non-linéaires d'un AO (courbe u_s en fonction de ε)
Intérêt d'une rétroaction sur la borne –
4. AO idéal en régime linéaire
5. Conséquences et caractéristique : courbe u_s en fonction de ε

II. MONTAGES USUELS A ALI IDEAUX EN REGIME LINEAIRE

1. Montage suiveur
2. Montage amplificateur inverseur
3. Montage inverseur
4. Montage amplificateur non-inverseur
5. Montage intégrateur

Savoir calculer les impédances d'entrée pour tous ces montages

DECOMPOSITION EN SERIE DE FOURIER D'UN SIGNAL PERIODIQUE

1. Principe, coefficients a_n, b_n, c_n, φ_n
2. Valeur efficace (déf, calcul pour un signal harmonique)
3. Formule de Parseval
4. Lien valeur efficace/ puissance moyenne reçue

I QUADRIPOLE LINEAIRE

1. Def
2. Fonction de transfert d'un quadripôle
3. Impédance d'entrée et de sortie d'un quadripôle

II FILTRES LINEAIRES

1. Principe du filtrage
2. Pulsation de coupure (def)
3. Représentation et gain en décibels
4. Diagramme de Bode (def)
5. Caractère intégrateur/ dérivateur/ moyennneur d'un filtre

III EXEMPLES DE FILTRES

1. Passe-bas ordre 1 (RC)

Etude asymptotique, fonction de transfert, asymptotes pour le gain et la phase, calcul de la pulsation de coupure tracé du diagramme de Bode

Connaître la forme canonique d'un passe-bas ordre 1

2. Passe-haut ordre 1 (RC)

Etude asymptotique, fonction de transfert, asymptotes pour le gain et la phase, calcul de la pulsation de coupure tracé du diagramme de Bode

Connaître la forme canonique d'un passe-haut ordre 1

3. Passe-bas d'ordre 2 (RLC)

Etude asymptotique, fonction de transfert, asymptotes pour le gain et la phase,

Condition à respecter pour la présence d'une résonance (parallèle avec l'étude de la résonance en tension du RLC série)

Facteur de qualité, pulsation de résonance le cas échéant.

tracé du diagramme de Bode

Connaître la forme canonique d'un passe-bas d'ordre 2

4. Passe-bande d'ordre 2 (RLC)

Etude asymptotique, fonction de transfert, asymptotes pour le gain et la phase,

Présence d'une résonance sans condition (parallèle avec l'étude de la résonance en intensité du RLC série)

Facteur de qualité, pulsation de résonance

Tracé du diagramme de Bode

Connaître la forme canonique d'un passe-bande d'ordre 2

IV FILTRAGE D'UN SIGNAL PERIODIQUE

1. Principe, application du théorème de superposition
2. Exemple : obtention d'une tension continue à partir d'une tension créneau
3. Avantages des filtres d'ordre 2 vs 1
4. Exemple de différents signaux (sinusoïdaux, triangle, créneaux) à travers un passe-bas ou un passe-haut : caractère intégrateur, moyennneur etc...
Savoir justifier la forme du signal de sortie, ou la prévoir dans les cas les plus simples (traité en exercices et sur des exemples visuels).